ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
МНТУ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Закон розподілу дискретної випадкової величини. ТІМС-ЛПР-06+

Тищенко Сергій, alk-43

2026-03-19

1 Випадкові величини і процеси

Закон розподілу дискретної випадкової величини

ТІМС-ЛПР-06+

2 Завдання 6.1

6.1–6.6 Маємо n ламп, кожна з яких з ймовірністю p є якісною. Лампа вгвинчується в прилад і вмикається струм. При вмиканні струму дефектна лампа одразу виходить з ладу, після чого замінюється іншою. Розглядається випадкова величина X – число випробуваних ламп. Знайти її закон розподілу.

Варіант	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6
n	5	4	5	4	5	4
p	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9

Розв'язання варіант 6.1:

$n = 5, p = 0.9, q = 1 - p = 0.1$

q - ймовірність того, що лампа дефектна.

Випадкова величина X - кількість перевірених ламп до появи першої якісної або до вичерпання всіх ламп. Закон розподілу має геометричний характер і задається формулою:

$$P(X = k) = \begin{cases} q^{k-1}p, & k = 1, 2, \dots, n-1 \\ q^{n-1}, & k = n \end{cases}$$

Ця формула означає, що для значення $X = k$ перші $k-1$ ламп є дефектними, а k-та лампа якісна.

Обчислимо ймовірності для всіх можливих значень випадкової величини X:

$P(X = 1) = 0.9$

$P(X = 2) = 0.1 \cdot 0.9 = 0.09$

$P(X = 3) = 0.1^2 \cdot 0.9 = 0.01 \cdot 0.9 = 0.009$

$P(X = 4) = 0.1^3 \cdot 0.9 = 0.001 \cdot 0.9 = 0.0009$

$P(X = 5) = 0.1^4 = 0.0001$

$0.9 + 0.09 + 0.009 + 0.0009 + 0.0001 = 1$

Розподіл побудовано правильно.

Для автоматизації обчислень реалізуємо програмну функцію, яка формує закон розподілу для заданих n та p

```
std::vector<double> geometric_distribution(int n, double p)
```

Для кожного можливого значення випадкової величини X обчислено відповідну ймовірність $P(X = k)$. Праворуч наведено візуальне подання процесу перевірки ламп: 0 означає дефектну лампу, 1 означає першу якісну лампу, символ x позначає лампи, які вже не перевірялися.

```
/home/tysser/Scripts/jetbrains/cpp_course/cmake-
Variant 6.1
    P(X=1) =   0.900000    1 x x x x
    P(X=2) =   0.090000    0 1 x x x
    P(X=3) =   0.009000    0 0 1 x x
    P(X=4) =   0.000900    0 0 0 1 x
    P(X=5) =   0.000100    0 0 0 0 1
```

Рис. 1 img.png

---

3 Завдання 6.7

6.7-6.12 Випробовується пристрій, який складається з трьох незалежно працюючих приладів. Ймовірності відмови приладів p_1, p_2, p_3. Розглядається випадкова величина X - число приладів, які вийшли з ладу. Знайти її закон розподілу.

Варіант	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12
p_1	0.5	0.6	0.7	0.3	0.4	0.3
p_2	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6
p_3	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4

Розв'язання варіант 6.7:

Ймовірності відмови приладів: $p_1 = 0.5, p_2 = 0.6, p_3 = 0.7$

Ймовірності справної роботи: $1 - p_1 = 0.5, 1 - p_2 = 0.4, 1 - p_3 = 0.3$

Випадкова величина X це число приладів, які вийшли з ладу, тому $X \in \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X=k) = \sum_{\substack{A \subset \{1,2,3\} \\ |A|=k}} \left(\prod_{i \in A} p_i \right) \left(\prod_{j \notin A} (1-p_j) \right)$$

Обчислюємо:

$P(X=0) = (1-p_1)(1-p_2)(1-p_3) = 0.5 \cdot 0.4 \cdot 0.3 = 0.06$

$P(X=1) = p_1(1-p_2)(1-p_3) + (1-p_1)p_2(1-p_3) + (1-p_1)(1-p_2)p_3$

$P(X=1) = 0.5 \cdot 0.4 \cdot 0.3 + 0.5 \cdot 0.6 \cdot 0.3 + 0.5 \cdot 0.4 \cdot 0.7$

$P(X=1) = 0.06 + 0.09 + 0.14 = 0.29$

$P(X=2) = p_1p_2(1-p_3) + p_1(1-p_2)p_3 + (1-p_1)p_2p_3$

$P(X=2) = 0.5 \cdot 0.6 \cdot 0.3 + 0.5 \cdot 0.4 \cdot 0.7 + 0.5 \cdot 0.6 \cdot 0.7$

$P(X=2) = 0.09 + 0.14 + 0.21 = 0.44$

$P(X=3) = p_1p_2p_3 = 0.5 \cdot 0.6 \cdot 0.7 = 0.21$

$0.06 + 0.29 + 0.44 + 0.21 = 1$

Розподіл побудовано правильно.

```
std::vector<double> failure_distribution(const std::vector<double>& p)
```

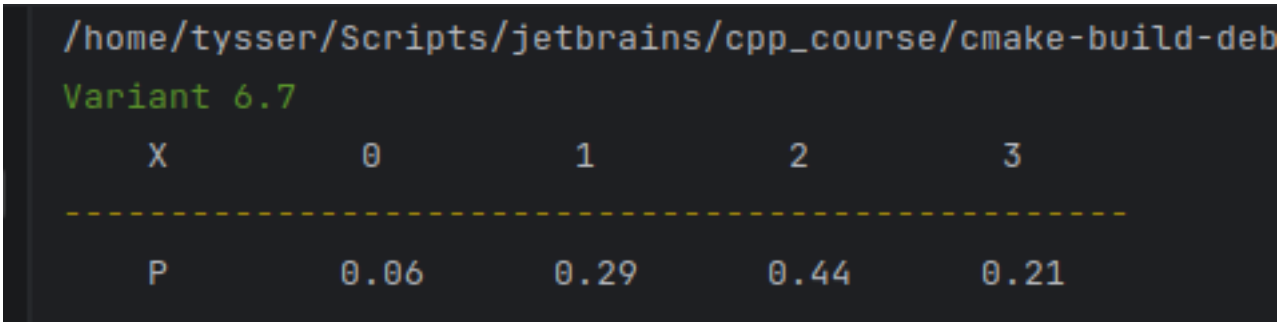

Рис. 2 img_2.png

4 Висновок

У роботі було знайдено закони розподілу дискретних випадкових величин для двох типів випадкових процесів. Для задачі з лампами отримано геометричний закон розподілу, а для задачі з трьома незалежними приладами закон розподілу побудовано шляхом перебору всіх можливих комбінацій відмов. В усіх випадках перевірено, що сума ймовірностей дорівнює одиниці, тому результати є коректними. Програмна реалізація підтвердила правильність теоретичних обчислень.